

Semana 7
Actividad orientadora 11

Tema 2 Desarrollo prenatal.

Objetivos:

1. Explicar las transformaciones embrionarias y del trofoblasto durante el período de la segunda a la octava semana del desarrollo, destacando las causas del plegamiento embrionario y sus consecuencias sobre el aspecto externo, así como la formación y funciones de la placenta, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenidos.

2.2 Desarrollo del embrión y su placenta. Desarrollo del trofoblasto. Deciduas. Interacción trofoblasto-endometrio. Desarrollo del embrioblasto: Disco bilaminar y trilaminar. Formación de la Placenta. Funciones de la placenta. Evaluación. Desarrollo anormal. Plegamiento del embrión. Causas y consecuencias. Diferenciación de las hojas embrionarias. Modificaciones del aspecto externo, estimación de la edad embrionaria.

ORIENTACIONES AL CONTENIDO

Al comienzo de la segunda semana el blastocisto está parcialmente incluido en el estroma endometrial, durante el transcurso de la misma se completa la implantación y simultáneamente se produce la diferenciación del trofoblasto y del embrioblasto, el desarrollo posterior de estas estructuras culminan con la diferenciación de la placenta y del embrión, procesos regulados por los mecanismos morfogenéticos básicos.

Para el estudio de este tema te recomendamos:

- Resumir las diferenciaciones del blastocisto durante la segunda semana del desarrollo, teniendo en cuenta:
 - Las estructuras que se diferencian del trofoblasto y del embrioblasto.
 - La formación de la cavidad amniótica y el saco vitelino.
 - La diferenciación del mesodermo extraembrionario.
 - Establecimiento de la circulación útero placentaria.

Puedes auxiliarte de tu libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 3, páginas de la 55 a la 66 y del material [Segunda semana que se encuentra en el sitio Web de Embriología](#) en tu CD.

- Observar las animaciones Segunda semana y Formación del saco vitelino que aparecen en [animaciones-2](#) en tu CD, que te permitirán comprender esta etapa del desarrollo. Consulta además el libro de Embriología clínica 7^{ma} edición de Moore Persaud capítulo 3, páginas de la 44 a la 56.
- Estudiar la gastrulación como el proceso más característico de la tercera semana del desarrollo que origina la formación del disco embrionario trilaminar, para ello puedes auxiliarte de tu libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 4, páginas de la 69 a la 89 y del material [Tercera semana que se encuentra en el sitio Web de Embriología](#) en tu CD.
- Visualizar y analizar la secuencia de eventos que se muestran en la conferencia Desarrollo temprano del CD Simbryo que acompaña a tu libro de texto; donde se representan los diferentes eventos desde la ovulación en el día cero, hasta la diferenciación de las tres hojas germinativas: ectodermo, mesodermo y endodermo, consulta además el libro de Embriología clínica 7^{ma} edición de Moore Persaud capítulo 4, páginas de la 60 a la 67.
- Observar cuidadosamente la figura 4-3 del libro de texto para comprender como se invaginan las células epiblasticas para formar el endodermo y el mesodermo y finalmente formar el ectodermo.
- Analizar cómo la formación de la notocorda es un proceso importante de esta etapa, pues constituye un eje en la línea media que servirá como base del esqueleto axial. La observación de las animaciones Gastrulación, Formación de notocorda y Notocorda que aparecen en [animaciones-2](#) en tu CD, te permitirán comprender esta etapa del desarrollo.
- Precisar aspectos importantes como:
 - o El establecimiento de los ejes corporales, anteroposterior, dorsoventral y derecha-izquierda, tiene lugar antes y durante el período de gastrulación y obedece a una estricta regulación genética.
 - o La línea primitiva y el nódulo de Hensen son detalles morfológicos típicos de la tercera semana y de gran importancia para el proceso de gastrulación; en el [laminario de embriología](#) que aparece en tu CD puedes observar una preparación histológica de esta etapa del desarrollo.

- o La migración celular hacia la región cefálica provoca un crecimiento y alargamiento de esta región, distinguiéndose un extremo cefálico ancho y uno caudal angosto.
- o A finales de la tercera semana en la región cefálica ha comenzado la diferenciación de órganos y tejidos a partir de las tres capas germinativas básicas, mientras continúa la gastrulación en la región caudal, por lo que la diferenciación se desarrolla en dirección cefalocaudal.
- Estudiar la holoprosencefalia, la disgenesia caudal y los teratomas sacrococcígeos como defectos que se pueden presentar en esta etapa del desarrollo, para ello puedes auxiliarte de tu libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 4, páginas 83 y 84.
- Observar cuidadosamente la figura 4-15 del libro de texto para comprender cómo el trofoblasto se ha ido diferenciando y formando vellosidades primarias durante la segunda semana y secundarias y terciarias durante la tercera, analiza los cambios morfológicos que experimentan las mismas, encaminados a mejorar la función de intercambio de la circulación uteroplacentaria.

El período embrionario o de organogénesis, se extiende de la tercera a la octava semana del desarrollo y es considerado como un período crítico del desarrollo, debido a su vulnerabilidad a la acción de agentes teratógenos teniendo en cuenta que es el momento en que las tres capas germinativas básicas dan origen a tejidos y órganos específicos estableciéndose los sistemas orgánicos y donde se reconocen los principales caracteres morfológicos externos del cuerpo.

Para el estudio de este tema te recomendamos:

- Resumir la diferenciación del ectodermo durante esta etapa, teniendo en cuenta:
 - o Papel de la notocorda y el mesodermo precordal como inductor neural, para ello puedes auxiliarte de tu libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 5, páginas de la 91 a la 97.
 - o Secuencia de eventos que ocurren durante la neurulación, referidos a la formación de: la placa neural, los pliegues neurales, el tubo neural, el cierre de neuroporos y la formación de las vesículas cerebrales, para ello puedes auxiliarte de las figuras 5-1, 5-2, 5-5 y 5-8 del libro de texto. En el [laminario de embriología](#) que aparece en tu CD, puedes observar una preparación histológica del tubo neural. La observación de las animaciones Placa Neural y Tubo Neural que

aparecen en [animaciones-2](#) en tu CD, te permitirán comprender esta etapa del desarrollo.

- o Formación y derivados de las células de las crestas neurales.
 - o Derivados definitivos del ectodermo.
- Resumir la diferenciación del mesodermo durante esta etapa, teniendo en cuenta:
 - o Diferenciación inicial del mesodermo intraembrionario en mesodermo paraxil y lateral y posteriormente la diferenciación de un mesodermo intermedio y de las hojas parietal y visceral revistiendo la cavidad intraembrionaria, para ello puedes auxiliarte de tu libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 5, páginas de la 98 a la 108 y de la figura 5-9 del libro de texto. En el [laminario de embriología](#) que aparece en tu CD puedes observar una preparación histológica de esta etapa del desarrollo. Puedes consultar el libro de Embriología clínica 7^{ma} edición de Moore Persaud capítulo 4, páginas de la 69 a la 71.
 - o Diferenciación del mesodermo paraxil formando somítomos y la organización posterior de estos, para formar neurómeros en la región cefálica y somitas a partir de la región occipital.
 - o Diferenciación de los somitas, para ello puedes auxiliarte de la figura 5-11 del libro de texto. En el [laminario de embriología](#) que aparece en tu CD puedes observar una preparación histológica de esta etapa del desarrollo.
 - o Derivados definitivos del mesodermo, teniendo en cuenta los derivados del mesodermo paraxil, intermedio y lateral, te será útil la lectura del resumen que aparece en el capítulo 5, página 117 de tu libro de texto.
- Resumir la diferenciación del endodermo durante esta etapa, teniendo en cuenta:
 - o La repercusión de los plegamientos cefalocaudal y lateral que experimenta el embrión, sobre el desarrollo de esta hoja germinativa para ello puedes auxiliarte de tu libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 5, páginas de la 109 a la 111 y de las figuras 5-16 y 5-17 del libro de texto.
 - o La importancia del desarrollo y crecimiento de las vesículas cerebrales y del rápido crecimiento de los somitas para dar origen a los plegamientos cefalocaudal y lateral respectivamente. La observación de la animación Tubo neural que aparecen en [animaciones-2](#) en tu CD, te permitirán comprender la influencia del desarrollo de sistema nervioso sobre el plegamiento cefalocaudal.

- o Las consecuencias de estos plegamientos sobre el desarrollo embrionario. La observación de las animaciones Evolución del saco vitelino y Expansión del amnios que aparecen en [animaciones-2](#) en tu CD, te permitirán comprender estas consecuencias.
- o Los derivados definitivos del endodermo.
- Comparar las modificaciones del aspecto externo del embrión en la tercera semana, a finales de la cuarta y en la octava semana del desarrollo para ello puedes auxiliarte de tu libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 5, páginas de la 113 a la 115 y de las figuras 5-1, 5-20, 5-23 y 5-24 del libro de texto, ten en cuenta que estas modificaciones permiten estimar la edad embrionaria.
- Estudiar el material [Cuarta a octava semana que se encuentra en el sitio Web de Embriología](#) en tu CD.
- Consultar el libro de Embriología clínica 7^{ma} edición de Moore Persaud, capítulo 5, páginas de la 78 a la 98.

La placenta y las membranas fetales se desarrollan a partir del cigoto, todas ellas en mayor o menor cuantía son importantes para el buen desarrollo del feto.

Para el estudio de este tema te recomendamos:

- Resumir la diferenciación del trofoblasto teniendo en cuenta:
 - o Estructuras diferenciadas durante la segunda y tercera semana del desarrollo (vellosidades primarias, secundarias, terciarias, envoltura citoplasmática externa).
 - o Características del corion frondoso y corion leve o calvo, auxílate de la figura 6-7 de tu libro de texto.
- Precisar las características de la decidua basal, capsular y parietal auxílate de la figura 6-10 de tu libro de texto.
- Resumir las características morfofuncionales de la placenta teniendo en cuenta:
 - o Porciones que la constituyen.
 - o Características morfológicas de la placenta a término (peso, diámetro, características de la cara materna y de la cara fetal), auxílate de la figura 6-14 de tu libro de texto.
 - o Circulación placentaria, ten presente que por la placenta circula la sangre fetal y la materna y no se mezclan, auxílate de la figura 6-13 de tu libro de texto.
 - o Características de la membrana placentaria antes y después del cuarto mes, auxílate de la figura 6-8 de tu libro de texto.
 - o Funciones.

- o Alteraciones, como la placenta previa y la mola hidatiforme, este contenido puedes encontrarlo en tu libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 3, páginas de la 62 a la 65.

De forma general estos aspectos puedes encontrarlos en tu libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 6, páginas de la 131 a la 142. Los [modelos 2 de embriología](#) te pueden ser útiles en la comprensión de este contenido. Puedes consultar el material complementario [Desarrollo de la placenta y membranas fetales](#) que aparece en tu CD, consulta además el libro de Embriología clínica 7^{ma} edición de Moore Persaud capítulo 7, páginas 130 y 131.

- Resumir las modificaciones del amnios durante el desarrollo y cómo esto influye en la formación del cordón umbilical, ten en cuenta:
 - o Estructuras que pasan a través del anillo umbilical primitivo, las que conforman el cordón umbilical primitivo y el cordón definitivo.
 - o Anormalidades del cordón y bandas amnióticas.
- Resumir las peculiaridades del líquido amniótico teniendo en cuenta:
 - o Características
 - o Cantidad.
 - o Reciclaje.
 - o Importancia.
 - o Alteraciones del volumen (Polihidramnios y oligohidramnios).

Para esto te puedes auxiliar de tu libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 6, páginas de la 143 a la 146.

- Consultar el material [Placenta que se encuentra en el sitio Web de Embriología](#) en tu CD.
- Investiga con tu profesor y con apoyo de la bibliografía texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 6, páginas de la 146 a la 151 y de la observación minuciosa de las figuras 6-17 y 6-18.

¿En qué consiste la gemelaridad? Tipos y defectos.

: